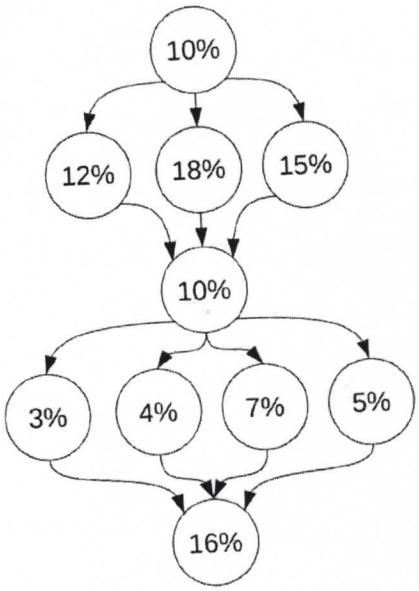
Esquema clases **16 y 23 de noviembre**:

- Procesamiento **paralelo** vs **distribuido**
- Clasificación máquinas paralelas:
  - Sistema de memoria: **Multicomput**, **multiproc** → UMA, SMP, comunicación entre flujos de instrucciones
- **Tipos** de paralelismo: funcional, de datos
- **Visibilidad** del paralelismo: implícito, explícito
- **Niveles** y **granularidad** del paralelismo: proceso/aplicación, función/método, …
- **Modos** de programación paralela: SPMD, MPMD, mixto
- Alternativas de **comunicación**: difusión, …
- **Estilo** prog. Paralela: Paso de mensaje, variables compartidas, …
- **Estructura** programa paralelo: Master-slave, paralelismo de datos, segmentado, …
- **Asignación de tareas**
- Ejemplo y problemas

1



El gráfico muestra el grafo de dependencias entre tareas de una aplicación paralelizada. Suponga $t_{overhead}(p)$ despreciable. Se pide:

a) $S_p(p)$ para p= 2 y 3

b) Tenemos 3 máquinas con n=2,3 y 4, ¿cuál es la más eficiente?

Ojo: Es un problema de asignación de tareas a hebras/procesos.

2

El **25%** de un programa no se puede paralelizar. **El resto sí**, es decir, podemos distribuir la carga entre un número cualquiera de elementos de procesamiento (*threads*, procesos, cores, nodos, ...).
[English] If only 75% of a program can be parallelized, so we can distribute the load between any number of processing elements (threads, processes, cores, nodes, …), calculate:

1) Calcule la ganancia paralela en velocidad para p unidades de procesamiento. Calculate the speed-up for p processing elements
2) ¿Qué pasa cuando p tiende a + infinito? What if p tends to +infinity?
3) Calcule la eficiencia paralela para el caso 1) y 2). Revisit 1) & 2) calculating the parallel eficiency.
4) ¿A partir de cuántas unidades de ejecución la ganancia paralela de velocidad es superiror a 2? Value of p, from which, the speed-up are >2

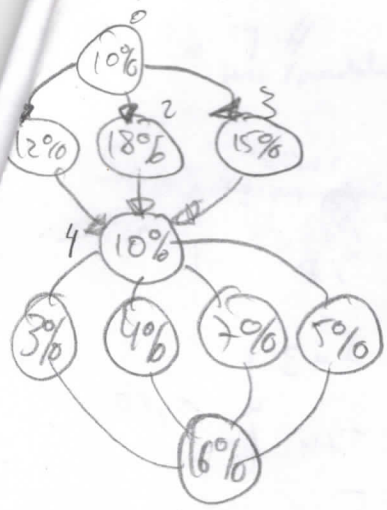
3 Un programa totalmente paralelizable tarda 20s en ejecutarse en un procesador **P1** y 30s en otro procesador **P2**. [English] A fully parallelizable program takes 20s to run on a given processor P1 and 30s on another processor P2.

Despreciando la sobrecarga calcule: Neglecting the overload, calculate:

a) Tiempo de ejecución paralela si distribuimos equitativamente la carga entre P1 y P2. Ganancia paralela en velocidad y eficiencia paralela. Parallel execution time if we distribute the load equally between P1 and P2. Parallel speed-up and efficiency.

b) Distribución de carga que optimiza la ejecución paralela. Calcule en este caso el tiempo de ejecución paralela, la ganancia paralela en velocidad y la eficiencia paralela. Load distribution that optimizes parallel execution. Calculate in this case the parallel time, parallel speed-up and efficiency

1) $S_p(p)$ ganancia en paralelo $p = 2, 3$ (procesadores 2 máquinas)



$S_p(p)$ (Speed up) (p-paralelo) — nº unidades ejecución (nodos, hebras...)

$$S_p(p) = \frac{t_{secuencial}}{t_p(p)}$$

$$\Downarrow =$$

$$\sigma_p(p) \quad > 1 \text{ para que sea rentable}$$

$$\eta(p) = \frac{S(p)}{p} \qquad \boxed{0 \le \eta_p(p) \le 1}$$

eficiencia paralelo — lo bien que estamos aprovechando la ganancia sobre los unidades que usamos para paralelizar

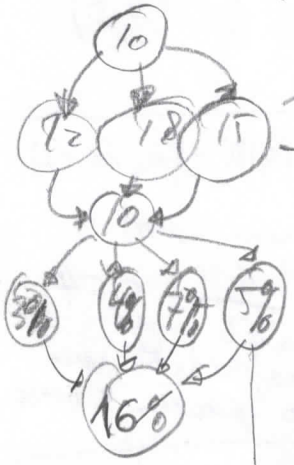
Si es > 1 son cachos con buffer

$S_p(p)$ ganancia máxima valor entre 1 y (p) — caso en los podemos

Un sistema es tan rápido como la suma lenta de sus partes.

$t_{overhead}(p)$ despreciable tiempo destrucción de hebras y gastamos latencia de red.

a) $S_p(p)$ primera para dos nodos — 2 nodos



p=2

P2: 12 18 15 P1

No usar máximos, consequitos los sumos mínimos para 2 nodos

P_1: 12+18
P_2: 15 } ~~máx~~ {(12+18, 15)} = 30%

↳ No es lo más optimo

lo más eficiente → P_1: 12+15
P_2: 18 } máx {27, 18} = 27%

(7+3) 10 P1 y (5+4) 9 P2 } 10%

$t_{sec} = t_{t_0} + t_{t_1} + \dots t_{t}$ 2 nodos

¿Que parte no es paralelizable?

$(10+10+16)\ t_{sec}/100$
0,36

$P=2$ P1 : 12+15 / P2 : 18 } 0,27

P1 : 7+3 / P2 : 5+4 } 0,10

$S_p(P) = \dfrac{\cancel{t_{sec}}}{\cancel{t_{sec}}\,0'36 + 0'27\,\cancel{t_{sec}} + 0,10\,\cancel{t_{sec}}} =$

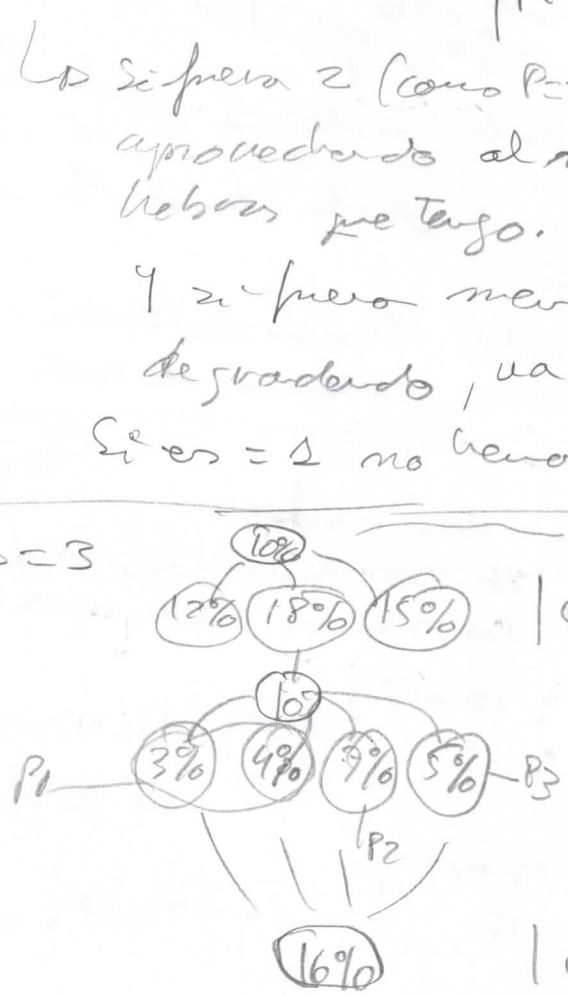
$= 1,37$ $\qquad \eta_p(P) = \dfrac{1,37}{2} = 0,685$

↳ Si pero 2 (como P=2) significaría que estamos aprovechando al máximo los dos procesos o hebras que tengo.

Y si pero menos que uno estamos degradando, va peor.

Si es = 1 no hemos conseguido mejorar ni empeorar.

a) Con p = 3



tenemos 3

$S_p(P) = \dfrac{\cancel{t_{sec}}}{\cancel{t_{sec}}(0,36) + \cancel{t_{sec}}(0,18) + \cancel{t_{sec}}(0,07)}$

$= \dfrac{1}{0,61} = 1,64$ mas speed up

$\eta_p(P) = \dfrac{1,64}{3} = 0,54$

Es más eficiente con 2 proce que con 3 proce

b) 3 máquinas con n = 2, 3, 4

1- Calculo la ganancia con los tres, puede llegar a ser igual pero la eficiencia no pq dividido entre P.

$\eta_p(P) = \dfrac{S_p(P)}{P}$ → cuanto más grande sea este, más tendemos a cero y perdemos eficiencia.

25% no se puede paralelizar, el resto sí

25% ↑ //
(no) (paralelizar)

$$S(p) = \frac{t_{sec}}{t_p(p)} = \frac{t_{sec}}{\underset{25\%}{\frac{1}{4}t_{sec}} + \underbrace{\frac{3}{4}\frac{t_{sec}}{p}}_{\text{esto sí puede paralelizar}}} = \frac{1}{\frac{p+3}{4p}} = \frac{4p}{p+3}$$

(2-2) ¿Qué pasa cuando p tiende a + infinito?

$$\lim_{p \to +\infty} \frac{4p}{p+3} = 4$$ quiere decir que lo máximo que vaya a ganar es 4

límite tiende a 4

(2-3) $\eta_p(p) = \frac{1}{p+3}$ $\lim_{p \to +\infty} \frac{1}{p+3}$ tiende a cero

$$\eta_p(p) = \frac{\frac{4p}{p+3}}{p}$$

(2-4) cuántas unidades ejecución la ganancia paralela de velocidad es superior a 2

$S(p) = \frac{4p}{p+3}$ Si la ganancia es 2 igualamos $2 = \frac{4p}{p+3}$

$$2p + 6 = 4p$$
$$6 = 4p - 2p$$
$$6 = 2p$$
$$p = \frac{6}{2} = 3$$

$$p = 3$$

③ $t_{sec\,P_1} = 20s$ a) $t_p(2) = \max\left\{\frac{20}{2}, \frac{30}{2}\right\} = 15s$

ⓐ $t_{sec\,P_2} = 30s$

P1 P2

la mitad mejoramos a en P1 — la otra mitad en P2 — P2 tarda 15 seg en terminar

b) ¿Cual sería la ganancia?

Si voy a dividir entre dos procesadores

$S_p(P) = \frac{t_{sec}}{t_p(P)} = \frac{25}{15}$ → ¿Que tsec me puedo poner calcular speedup? Puedo hacer la media $20+30 = \frac{50}{2} = 25$

$S_p(2) = 1{,}66$ → 66% de mejora

$\eta_p(2) = \frac{1{,}66}{2} = 0{,}83$ (valores entre 0 y 1)

ⓑ distribución carga, usamos la ley palanca

fracción en P_1 de 20s $f\,20s = (1-f)\,30s$

$\left| f = \frac{3}{5} \right| \; 1-f = \frac{2}{5} \left|\right.$ $\frac{3}{5}20 = \frac{2}{5}\cdot 30 = 12$ seg

12 seg

Equilibrando problema

hemos pasado de 15 seg (apartado a) a 12 seg

Idea → lo que quiere decir es que un procesador terminar antes (P_1) por tanto aprovechamos si le damos más carga a este. Por eso el P_1(20seg) tiene $\frac{3}{5}$ del trabajo y P2(30seg) tiene $\frac{2}{5}$.

$f\,20s = (1-f)\,30s$

que fracción de esos 20s puedo paralelizar en P1

tienen que equilibrarse los tiempos. Si a uno (P_1) le doy f pues al otro 1-f del total

$f2 = (1-f)3$

$f = \frac{(1-f)3}{2}$

$f = \frac{3}{2} - \frac{3}{2}f$

$f + \frac{3}{2}f = \frac{3}{2}$

$\frac{5}{2}f = \frac{3}{2}$ $f = \frac{3\cdot 2}{5\cdot 2} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$

Si P_1 es $\frac{3}{5}$

P_2 es $\frac{2}{5}$